

WRRRA-M 0.2 교차 차원필터 대응

조건부 16채널 재배열과 하이퍼전하 및 이상 소거

저자	최원식 Wonsik Choi
ORCID	0009-0001-4263-9772
이메일	janefather@gmail.com
버전	WRRRA-M 0.2-r1
날짜	2026년 10월 1일
상태	조건부 대응 연구 노트

연구 결정

이 노트는 WRRRA-M 0.1이 남겨둔 질문 하나만 마무리한다. 하나의 교차 차원필터가 16개 채널을 재배열할 때 약한 짝지음, 하이퍼전하, 전기전하, 이상 소거가 함께 따라오는지 묻는다. 답은 명시한 가정 안에서 조건부이며 정확하다.

초록

WRRR-M 0.2는 하나의 불변 채널, 두 개의 7차원 부문, 하나의 널 채널로 이루어진 16채널 공간을 정의한다. 이어 조건부 교차 차원필터를 도입해 이 공간을 파티-살람 표현 (4,2,1)과 (4-바,1,2)로 재배열한다. 두 7 부문은 서로 짝을 이룬 색 삼중항과 반삼중항을 제공하고, 각 부문의 단일항과 두 개의 구별된 1차원 채널이 각각의 4를 완성한다. 색 대칭성과 무대각합 조건으로 B-L 생성자를 고정하고, 널 채널의 중성과 불변 채널의 단위 정규화로 유일한 하이퍼전하 관계 $Y=T3R+(B-L)/2$ 를 고정한다. 그 결과 표준모형의 하이퍼전하와 전기전하, 섭동적 게이지 이상, 혼합 중력 이상, 전역 SU(2) 짝수 조건이 함께 따라온다. 이 결과는 필터의 존재나 동역학을 도출하지 않으며 G2만으로 전체 파티-살람 군을 만든다고 주장하지 않는다.

한 문장으로 된 결과

WRRR-M 0.2는 교차 차원필터의 존재를 증명하지 않는다. 다만 명시한 채널 짝지음과 두 정규화 조건을 만족하는 필터가 존재한다면, 한 세대의 16채널 배치·하이퍼전하·전기전하·이상 소거가 하나의 구조에서 함께 닫힌다는 것을 보인다.

범위와 멈춤선

목표는 의도적으로 좁다. 이번 버전은 우주론적 아키텍처를 확장하지도, 자연이 왜 이 필터를 선택하는지도 설명하지 않는다. 0.1이 다음 결정적 검증으로 남겨둔 대수적 단계를 완성하고 거기에서 멈춘다.

0.2에 포함

- 16채널 입력공간의 정의
- 조건부 교차 차원필터의 정의
- 정확한 채널 계수와 파티-살람 대응
- 하이퍼전하와 전기전하의 조건부 도출
- 정확한 이상 계산과 명시적 반증조건

0.3 이후로 유보

- 필터 동역학 또는 소스와 법칙으로부터의 도출
- 3세대·질량·힉스 구조·중성미자 질량
- 중력·암흑물질·우주론·의식
- G2 자체가 전체 파티-살람 군을 생성한다는 주장

외부 수학 기준선

파티-살람 표현과 $SO(10)$ 에 결부된 16성분 스피너 구성은 이미 확립된 외부 구조이며 WRR의 발견이 아니다[1][2]. G2의 분기 $7=3+3\text{-바}+1$ 역시 외부 표현론의 입력이다[3]. WRR-M의 고유한 기여는 $1+7+7+1$ -널 채널공간을 그 알려진 구조로 재배열하는 특정한 조건부 대응이다.

고정 WRR 판정규칙

단계	이 노트가 답하는 질문
검증 입력	어떤 확립된 표현 항등식과 이상 조건을 사용하는가
WRR 고유 변환	교차필터가 네 입력 부문을 어떻게 재배열하는가
산출	재배열로부터 어떤 전하와 정합관계가 따라오는가
반증조건	어떤 실패가 이 0.2 대응을 기각하는가

16채널 입력

0.2의 입력은 0.1의 15채널 공간에 WRR 널 채널을 더한다. 아래첨자는 채널의 기원을 구별할 뿐 아직 관측 입자의 이름이 아니다. 불변 채널 1-제로와 널 채널 1-N은 구조적으로 구별된 1차원 부문이다.

$$C_{16} = \mathbf{1}_0 \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B \oplus \mathbf{1}_N$$

컴팩트 G2의 7차원 기본표현은 실수 표현이다. 여기서 각 7은 그 복소화를 뜻하며, $SU(3)$ 제한은 삼중항과 반삼중항과 단일항으로 분기한다. 전체 입력은 삼중항 2개, 반삼중항 2개, 단일항 4개로 이루어진 복소 색 성분 16개다. 이를 독립적인 복소 왼손 바일 채널 16개로 읽는 것은 추가 물리 가정이다. 원래 실수 표현의 켈레 관계로 삼중항 장과 반삼중항 장을 동일시하지 않으며, 색 계수만으로 손지기성을 결정하지 않는다[5].

$$\mathbf{7} \downarrow_{SU(3)} = \mathbf{3} \oplus \bar{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{1}$$

입력 부문	색 분해	채널 수	필터 뒤 역할
1-제로	1	1	보이는 불변 채널
7-A	3 더하기 3-바 더하기 1	7	첫 번째 짝 성분

입력 부문	색 분해	채널 수	필터 뒤 역할
7-B	3 더하기 3-바 더하기 1	7	두 번째 짝 성분
1-N	1	1	중성 널 채널

교차 차원필터

DF-크로스를 공통 SU(3) 색 작용을 보존하면서 두 7 부문 사이의 채널을 짝짓는 조건부 선형 재배열로 정의한다. 이 필터는 차원이나 입자를 새로 만들지 않는다. 어떤 입력 성분들을 하나의 표현형 다중항으로 함께 읽을지만 바꾼다.

$$DF_x : C_{16} \longrightarrow (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}) \oplus (\bar{\mathbf{4}}, \mathbf{1}, \mathbf{2})$$

A 부문의 삼중항과 단일항은 B 부문의 대응 성분과 짝을 이루어 SU(2)L 이중항의 두 성분이 된다. 결합 차원은 8이다.

$$\mathcal{H}_L = (\mathbf{3}_A \oplus \mathbf{1}_A) \oplus (\mathbf{3}_B \oplus \mathbf{1}_B) \cong (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$$

A 부문의 반삼중항은 널 단일항과, B 부문의 반삼중항은 불변 단일항과 짝을 이룬다. 이 두 반삼중항이 SU(2)R 이중항을 이루며, 역시 차원은 8이다.

$$\mathcal{H}_R = (\bar{\mathbf{3}}_A \oplus \mathbf{1}_N) \oplus (\bar{\mathbf{3}}_B \oplus \mathbf{1}_0) \cong (\bar{\mathbf{4}}, \mathbf{1}, \mathbf{2})$$

필터 블록	채널 배정	차원	외부 표기
왼쪽 블록	(3-A 더하기 1-A)와 (3-B 더하기 1-B)	4 곱하기 2는 8	(4,2,1)
오른쪽 블록	(3-바-A 더하기 1-N)와 (3-바-B 더하기 1-제로)	4-바 곱하기 2는 8	(4-바,1,2)

조건부 대응 정리

위에서 명시한 독립적인 복소 왼손 바일 채널 배정을 가정하자. DF-크로스가 존재하고 공통 SU(3) 작용을 보존하며 위의 두 블록을 만든다고 가정하자. 또한 1-N은 중성이고 1-제로의 하이퍼전하는 1이라고 가정하자. 그러면 16개 입력 채널은 켈레 오른손 중성미자를 포함한 표준모형 한 세대의 왼손 장을 정확히 이루며, 표준 하이퍼전하와 전기전하를 갖는다. 아래에 열거한 게이지 이상과 혼합 이상은 모두 소거된다.

채널 재배열에 의한 증명

왼쪽 블록에는 색 삼중항 2개와 색 단일항 2개가 있다. A와 B를 SU(2)_L의 한 쌍으로 읽으면 쿼크 이중항 Q-L과 렙톤 이중항 L-L이 된다. 오른쪽 블록에는 반삼중항 2개와 단일항 2개가 있다. A와 B 묶음을 SU(2)_R의 한 쌍으로 읽으면 T_{3R}이 -1/2인 (u-c, nu-c)와 +1/2인 (d-c, e-c)가 된다. 채널은 하나도 추가되거나 사라지지 않는다.

두 정규화 조건으로 얻는 하이퍼전하

SU(4)의 4 안에서 색 대칭성은 세 색 성분의 값을 같게 만든다. 무대각합 조건은 렙톤 성분의 상대값을 고정한다. 통상적인 바리온수-렙톤수 정규화를 택하면 아래의 대각 생성자를 얻으며, 4-바에서는 부호가 반대다.

$$B - L = \text{diag}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1\right)_4, \quad -(B - L)_4 \text{ on } \bar{4}$$

필터 뒤 서로 가환하는 두 대각 생성자의 가장 일반적인 선형결합을 취한다.

$$Y = \alpha T_{3R} + \beta(B - L)$$

널 채널을 T_{3R}=-1/2, B-L=+1인 nu-c에 배정한다. 중성 조건은 베타=알파/2를 준다. 불변 채널을 T_{3R}=+1/2, B-L=+1인 e-c에 배정한다. 하이퍼전하를 1로 정규화하면 알파=1이다. 따라서 여섯 값을 채널별로 삽입하지 않고 하나의 연산자가 모든 채널 전하를 고정한다.

$$0 = Y(\nu^c) = -\frac{\alpha}{2} + \beta, \quad 1 = Y(e^c) = \frac{\alpha}{2} + \beta \implies \alpha = 1, \beta = \frac{1}{2}$$

$$Y = T_{3R} + \frac{B-L}{2}$$

복구된 채널 전하

왼쪽 블록은 SU(2)_R 단일항이므로 T_{3R}=0이다. 오른쪽 블록에는 ±1/2의 두 곱값을 사용한다. 도출된 연산자를 적용하면 다음과 같다.

$$Q_{\text{electric}} = T_{3L} + Y$$

장	다중도	B-L	T3R	Y	전기전하
Q-L	6	1/3	0	1/6	2/3과 -1/3
L-L	2	-1	0	-1/2	0과 -1
u-c	3	-1/3	-1/2	-2/3	-2/3
d-c	3	-1/3	+1/2	1/3	1/3
nu-c	1	1	-1/2	0	0
e-c	1	1	+1/2	1	1

정확한 정합성 계산

아래 합은 명시한 왼손 바일 장에 대해 취한다. 독립 실행 코드 `calculations/verify_wrra_m_0_2.py`는 두 정규화 조건을 풀고 하나의 전하 연산자를 16개 채널 전체에 적용한 뒤, 전기전하와 열거된 국소 이상 합 및 두 SU(2)의 이중항 짝수 조건을 정확한 유리수 연산으로 확인한다.

$$\sum Y = 6\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(-\frac{2}{3}\right) + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 + 0 = 0$$

$$\sum Y^3 = 6\left(\frac{1}{6}\right)^3 + 3\left(-\frac{2}{3}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 1 = 0$$

$$A_{SU(3)^2 U(1)} = 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

$$A_{SU(2)^2 U(1)} = 3\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

조건	채널 계산	결과
SU(3) 세제공	삼중항 2개 빼기 반삼중항 2개	0
SU(3) 제공 U(1)	Q-L 더하기 u-c 더하기 d-c	0
SU(2)L 제공 U(1)	색 Q-L 이중항 3개와 L-L	0
U(1) 세제공	하이퍼전하 여섯 묶음의 가중합	0
중력 제공 U(1)	16채널 하이퍼전하의 합	0
전역 SU(2)L	색 쿼크 이중항 3개와 렙톤 이중항 1개	이중항 4개 짝수
전역 SU(2)R	색 반쿼크 이중항 3개와 반렙톤 이중항 1개	이중항 4개 짝수

짝수 이중항 조건은 위튼이 밝힌 전역 SU(2) 정합성 검정이다[4]. 왼쪽과 오른쪽 SU(2) 인자에서 각각 같은 짝수 조건이 성립한다.

주장 장부

코드	상태	WRR-M 0.2의 진술
E	외부 입력	파티-살람 다중항, $SO(10)$ 16 구조, G2 분기, 이상 판정규칙
D	아키텍처 정의	입력 C16과 DF-크로스의 조건부 목표
C	조건부 계산	정확한 재배열, 유일하게 정규화된 하이퍼전하 연산자, 전기전하, 이상 소거
H	미증명 가설	소스와 법칙으로부터 DF-크로스의 존재와 동역학적 선택
O	이번 버전 제외	세대·질량·대칭 깨짐·중력·암흑물질·의식

반증조건

다음 가운데 하나라도 확립되면 이 0.2 대응은 실패한다.

- 공통 $SU(3)$ 작용을 보존하면서 명시한 짝지음을 구현하는 선형 필터가 존재할 수 없다.
- 채널을 복제하거나 삭제하지 않고 네 입력 부분을 독립적으로 유지할 수 없다.
- 1-N의 중성과 1-제로의 단위 정규화가 모든 채널에 유효한 하나의 연산자를 만들지 못한다.
- 열거한 국소 이상 합 중 하나라도 0이 아니거나 두 $SU(2)$ 인자 중 하나가 홀수개의 이중항을 갖는다.
- 후속 동역학 모형에 필요한 필터가 0.2의 짝지음과 양립할 수 없다.

남은 단 하나의 가정

독립적인 복소 바일 채널과 손지기성 배정은 명시한 물리 입력이다. 그 입력 아래에서 남은 필터 문제는 소스와 법칙이 왜 DF-크로스를 실현하는가이다. 이 노트는 필요한 작용을 정의하고 대수적 결과를 증명하며, 필터의 존재·유일성·안정성·물리적 선택은 열린 문제로 둔다.

결론

WRR-M 0.1은 색 부문의 정확한 계수와 함께 약한 짝지음과 하나의 하이퍼전하 연산자를 열린 문제로 남겼다. 0.2는 여기에 조건부 답을 준다. 두 7 부문의 성분을 불변·널 단일항과 교차해 짝지으면 16채널이 알려진 좌우 구조로 재배열된다. 투명한 정규화 조건 두 개가 하나의 하이퍼전하 연산자를 선택하고, 채널별 맞춤 없이 한 세대의 전하와 이상 검사가 모두 닫힌다. 따라서 이 대응은 단순한 수적 유사성보다 강하지만 근본적 도출보다는 좁다. 미완의 부분도 분명하다. 우주가 애초에 왜 이 필터를 실현하는가이다.

부록 A 압축 도출

단계	입력	WRR-M 연산	산출
1	$1+7-A+7-B+1-N$	SU(3) 분기 적용	3 두 개, 3-바 두 개, 1 네 개
2	색 채널 16개	$A \cdot B \cdot \text{불변} \cdot \text{널}$ 부문 교차 짝지음	$(4,2,1)+(4\text{-바},1,2)$
3	T3R과 B-L	$Y(\text{nu-c})=0, Y(\text{e-c})=1$ 요구	$Y=T_{3R}+(B-L)/2$
4	도출된 하나의 연산자	모든 채널에 적용	표준모형 장 여섯 묶음의 하이퍼전하
5	도출된 하이퍼전하	정확한 이상 합 계산	열거한 정합성 검정 모두 통과

$$C_{16} = \mathbf{1}_0 \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B \oplus \mathbf{1}_N$$

$$DF_x : C_{16} \longrightarrow (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}) \oplus (\overline{\mathbf{4}}, \mathbf{1}, \mathbf{2})$$

$$Y = T_{3R} + \frac{B-L}{2}$$

부록 B 참고문헌

- [1] Jogesh C. Pati and Abdus Salam Lepton Number as the Fourth Color Physical Review D 10 1974 275 to 289
<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.275>
- [2] Harald Fritzsch and Peter Minkowski Unified Interactions of Leptons and Hadrons Annals of Physics 93 1975 193 to 266
[https://doi.org/10.1016/0003-4916\(75\)90211-0](https://doi.org/10.1016/0003-4916(75)90211-0)
- [3] An Exceptional G2 Extension of the Standard Model from Cayley Dickson Automorphism Groups Scientific Reports 11 2021
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-01814-1>
- [4] Edward Witten An SU(2) Anomaly Physics Letters B 117 1982 324 to 328
[https://doi.org/10.1016/0370-2693\(82\)90728-6](https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90728-6)
- [5] John C. Baez. The Octonions. Bulletin of the American Mathematical Society 39 (2002), 145-205. Section 4.1.
<https://arxiv.org/abs/math/0105155>